La data visualisation avancée avec Streamlit

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Contexte **3**

II. Streamlit : qu’est ce que c’est et à quoi ça sert ? **3**

A. Streamlit : qu’est ce que c’est et à quoi ça sert ? 3

B. Exercice : Quiz 5

III. Votre première application Streamlit **6**

A. Votre première application Streamlit 6

B. Exercice : Quiz 13

IV. L'essentiel **13**

V. Auto-évaluation **14**

A. Exercice 14

B. Test 14

Solutions des exercices **14**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Contexte

Durée (en minutes) : 60

Environnement de travail : Python 3.12+, PyCharm Community

Pré requis : bases en Python, notions de la librairie Plotly

Contexte

Streamlit est une librairie gratuite et open-source, qui permet de mettre une interface visuelle sur une application Python.

Python est un langage très complet. Il est notamment très utile et très performant dans le domaine de l'analyse de données. Cependant, Python ne propose pas, de manière native, de moyen simple et pratique pour construire des interfaces graphiques.

C'est le problème que Streamlit veut résoudre. Streamlit est une librairie qui permet de mettre un visuel sur un applicatif Python, et de le partager avec la communauté à travers une page Web.

II. Streamlit : qu'est ce que c'est et à quoi ça sert ?

A. Streamlit : qu'est ce que c'est et à quoi ça sert ?

Quand il s'agit de créer des programmes **'console'** (c'est-à-dire des programmes qui ne présentent pas d'interface graphique, mais qui peuvent interagir uniquement à travers la console du système d'exploitation), Python est un candidat idéal, sa force résidant principalement dans la richesse de sa communauté et du nombre de librairies disponibles.

Cependant, vous vous êtes déjà peut être posé la question : comment donner un aspect plus graphique, plus intuitif et plus pratique à mon application ?

Comment montrer à d'autres personnes certains de mes résultats sans qu'ils aient besoin d'installer tout un écosystème Python, avec toute la problématique de gestion de configuration des librairies ?

Une réponse peut être apportée grâce à la librairie Streamlit. Il s'agit d'une librairie Python, capable de lier un applicatif 'backend' (c'est équivalent à l'application 'console' dont on a parlé précédemment), à une façade visuelle (interface graphique).

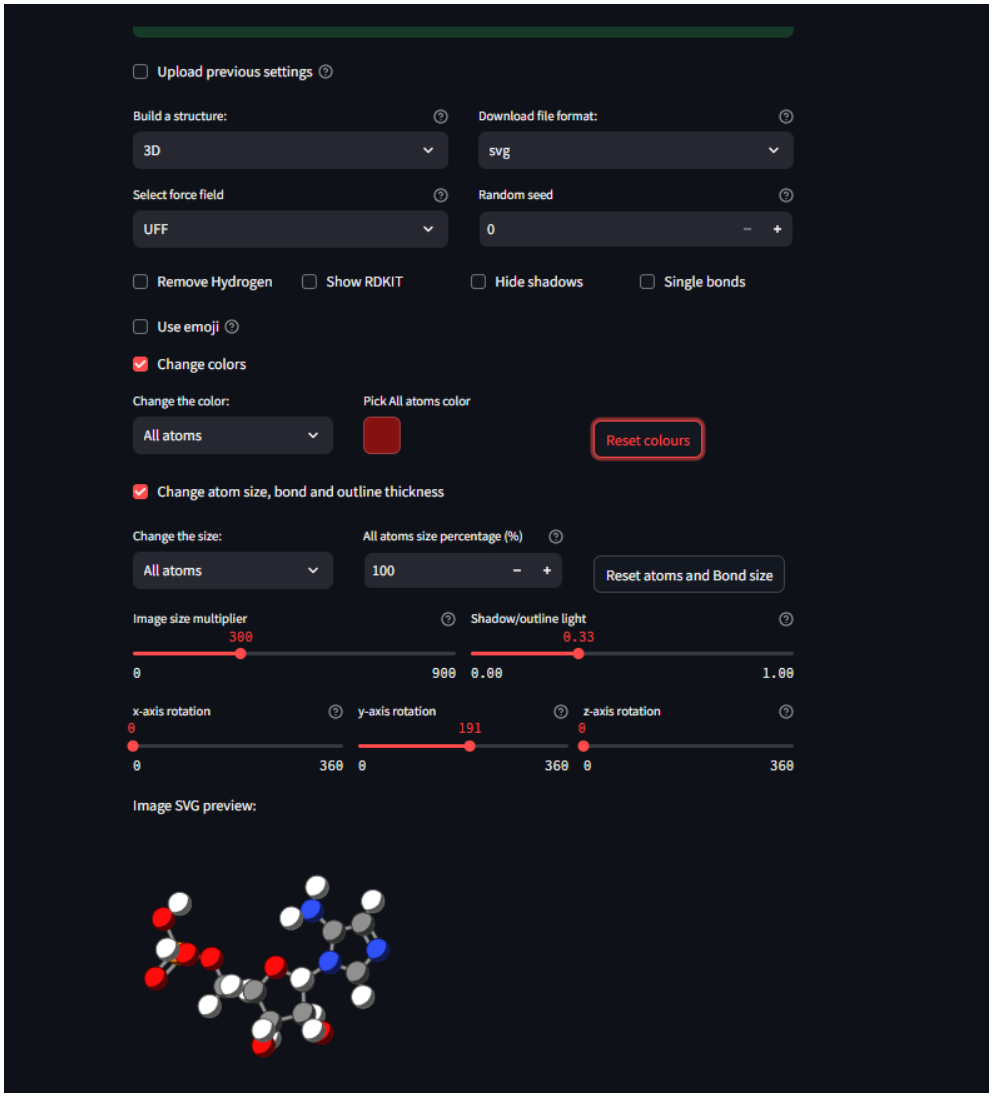
De cette manière, l'utilisateur peut interagir avec votre application, et voir les résultats s'afficher à l'écran comme vous l'avez décidé.

Il existe quelques exemples disponibles sur le site web de Streamlit. Passons en quelques un en revue :

Molecule Icon Generator![1]

- **molecule-icon-generator** est une application qui permet, comme son nom l'indique, de générer des vues 2D et 3D qui représentent les molécules de substances diverses. Cet exemple est particulièrement riche de par les 'controles' qui sont employés, et qui permettent à l'utilisateur de modifier énormément de paramètres de personnalisation de la molécule affichée.

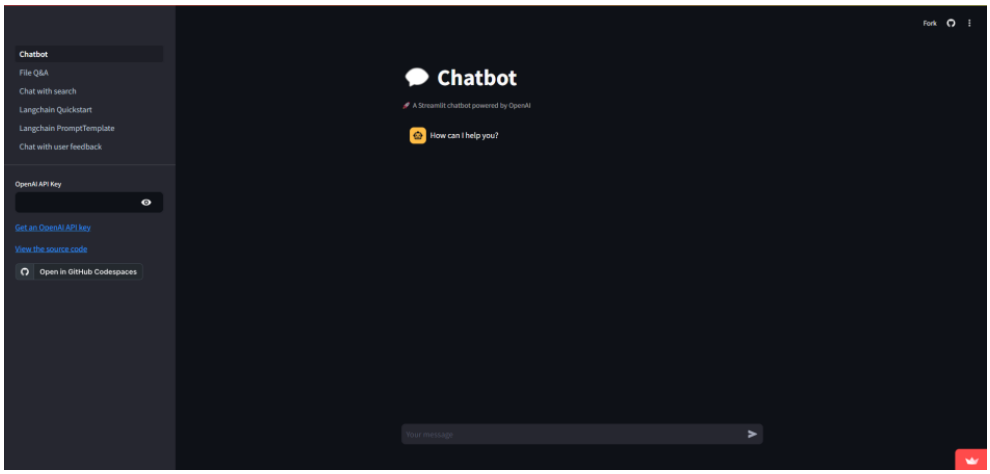
1. https://molecule-icon-generator.streamlit.app/



Source : Molecule Icon Generator![2]

Chatbot[3]

- **llm-examples** est une application de chatbot, basée sur chatGPT. Elle vous permet de discuter avec un modèle d'IA.



2. https://molecule-icon-generator.streamlit.app/
3. https://llm-examples.streamlit.app/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Source : Chatbot[4]

Comme on peut le constater, Streamlit a des applications diverses, allant de l'analyse de données, aux dashboards, ou encore aux modèles d'intelligence artificielle.

Notons cependant que Streamlit n'est pas forcément adapté pour réaliser des pages web complexes ou sites web complets. Même s'il est possible de réaliser du 'multi-pages', l'objectif est d'interfacer avec une application à l'aide de quelques éléments visuels élémentaires.

B. Exercice : Quiz

[solution n°1 p.15]

Question 1

Qu'est-ce que Streamlit ?

- ○ Une librairie Python pour le développement d'interfaces graphiques simples
- ○ Une librairie Python pour entrainer des modèles d'IA (intelligence artificielle)
- ○ Une librairie pour tracer des graphiques

Question 2

Streamlit permet de présenter des données et de rendre les résultats interactifs.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

Avec Streamlit, je peux créer des applications web complexes.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 4

Streamlit est open-source.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 5

Il est possible de faire des applications multi-pages avec Streamlit.

- ○ Vrai
- ○ Faux

4. https://llm-examples.streamlit.app/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

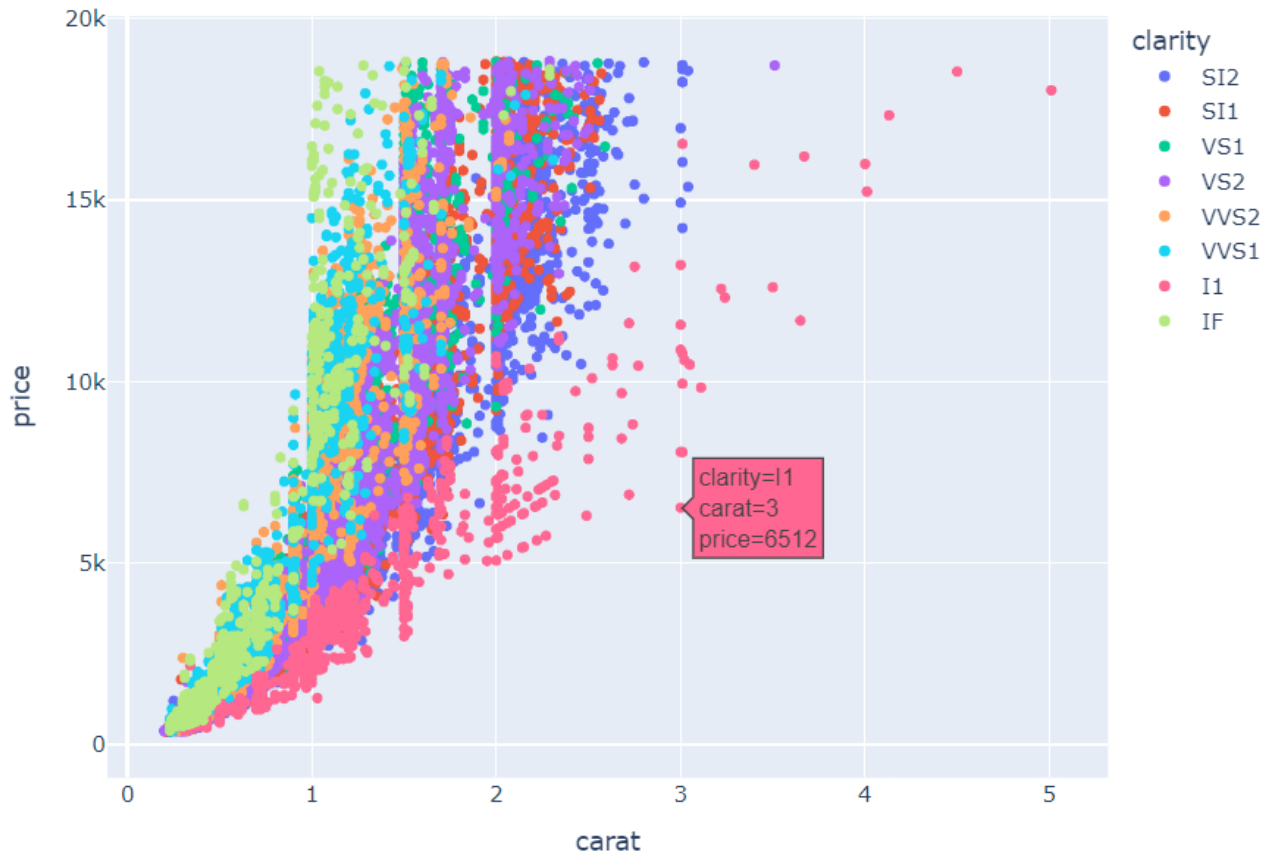
III. Votre première application Streamlit

A. Votre première application Streamlit

Dans un cours précédent, nous avons utilisé un dataset qui caractérisait divers types de diamants. Vous pouvez retrouver ce dataset au lien suivant :

Diamonds[5].

Nous avons utilisé Plotly pour tracer le prix des diamants en fonction du nombre de carat. Nous avons utilisé les couleurs de nos points pour représenter la transparence de ceux-ci. Le résultat final était le suivant :

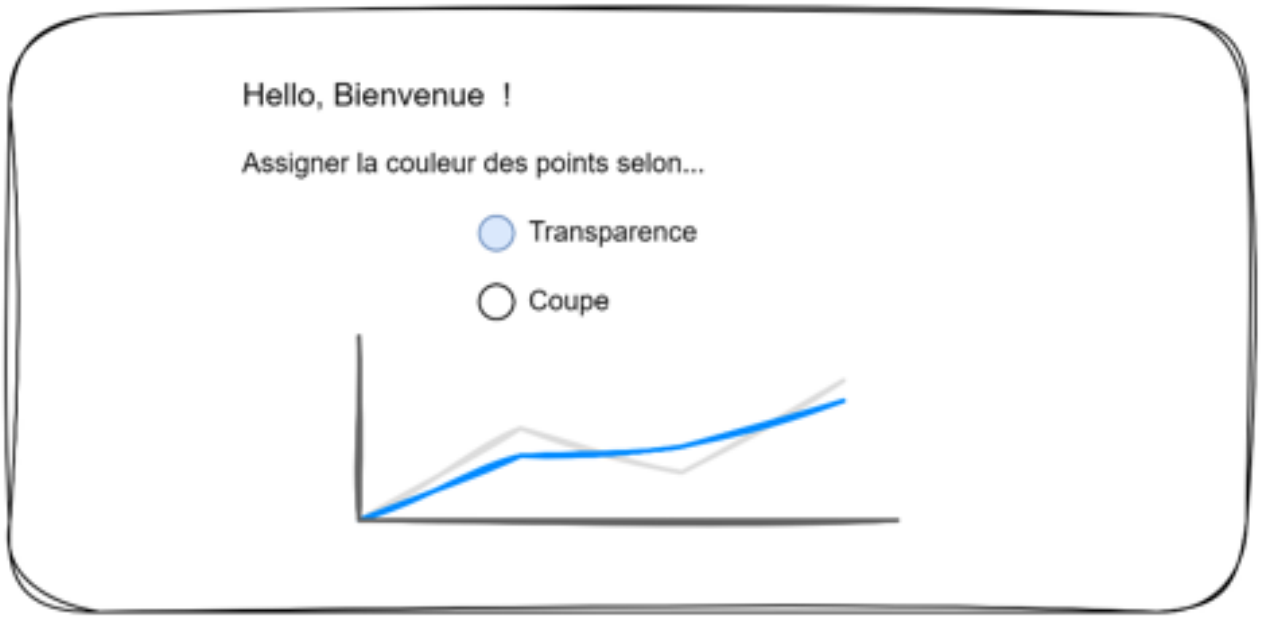


Dans l'exemple détaillé ci-dessous, nous allons créer une application Streamlit, qui reprend le graphique ci-dessus. Nous allons laisser au visiteur le choix de la couleur du graphique. Il aura la possibilité de caractériser la transparence des diamants, comme c'est le cas ci-dessus, ou bien la coupe des diamants (qualité de coupe).

5. https://www.kaggle.com/datasets/shivam2503/diamonds

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Voici un projet sous forme de croquis :



Exemple **Créer un graphique interactif avec Streamlit**

L'installation de streamlit se fait comme n'importe quelle autre librairie Python. Une fois que Streamlit est installée, vous pouvez valider que tout est bien opérationnel en exécutant la commande suivante dans la console de pyCharm :

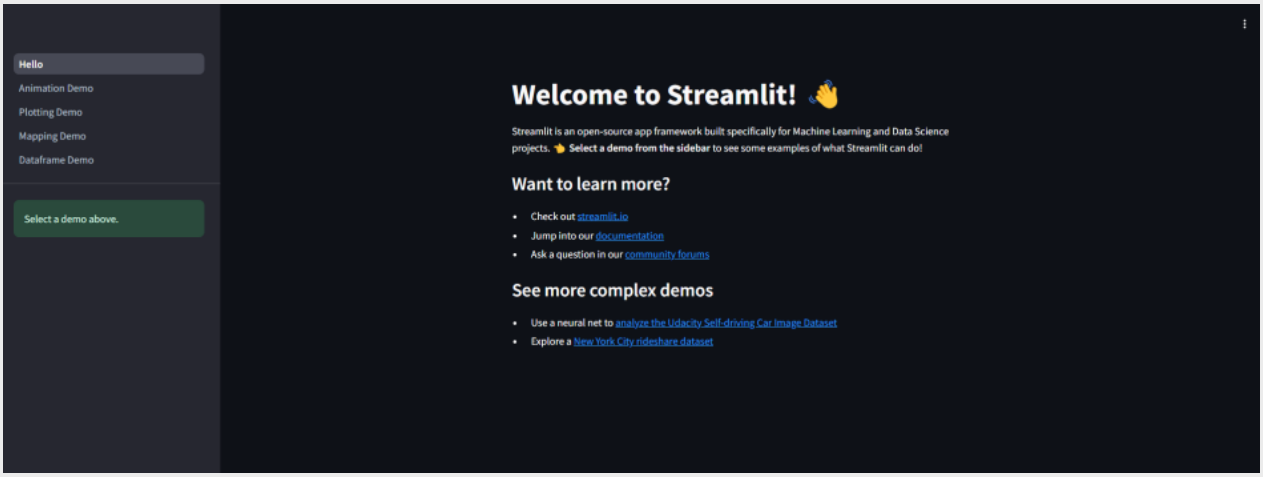
```
streamlit hello
```

Ceci devrait vous donner le résultat suivant :

```
Welcome to Streamlit. Check out our demo in your browser.

Local URL: http://localhost:8501
Network URL: http://192.168.1.174:8501

Ready to create your own Python apps super quickly?
Head over to https://docs.streamlit.io

May you create awesome apps!
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Ceci signifie que Streamlit est fonctionnel. Vous devriez voir votre navigateur s'ouvrir sur la page web mentionnée dans le message ci-dessus :



Commençons par créer une simple page qui contient une simple zone de texte :

```
1 import streamlit as st
2
3 st.write("Bonjour, voici notre premiere page réalisée à l'aide de Streamlit!")
```

Enregistrez votre fichier, et dans le terminal de pyCharm, tapez l'instruction suivante :

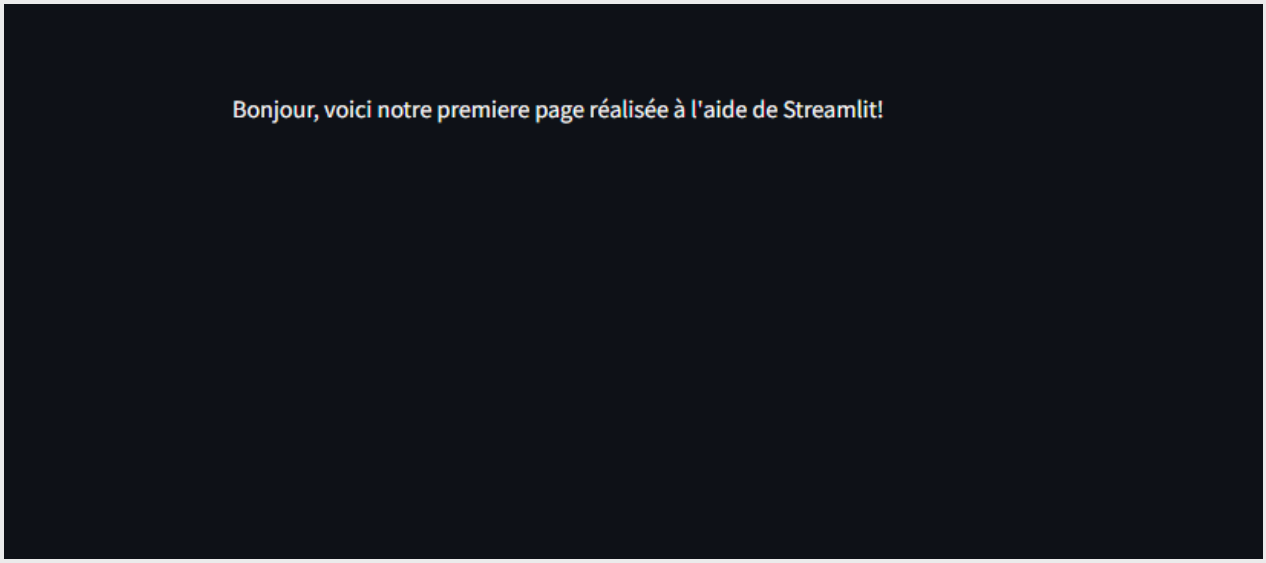
```
streamlit run main.py
```

Ce qui devrait vous donner le résultat suivant :

```
(studi) ~\PycharmProjects\STUDI-streamlit\streamlit
streamlit run main.py

  You can now view your Streamlit app in your browser.

  Local URL: http://localhost:8502
  Network URL: http://192.168.1.174:8502
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

À nouveau, une page web s'affiche à l'écran avec le contenu suivant :



Nous avons donc déjà réalisé, avec une seule ligne de code, notre première application Streamlit.

Continuons et ajoutons quelques éléments de personnalisation d'après le croquis que nous avons établi précédemment :

```
1 import streamlit as st
2
3 st.title("Hello, Bienvenue !")
4
5 choice = st.radio('Assigner la couleur des points selon...',['Transparence','Coupe'])
```

Nous avons ajouté un titre, ainsi qu'un contrôle de selection de type 'radio', qui permet de sélectionner comment l'utilisateur souhaite assigner la couleur des points du graphique. Soit selon la transparence des diamants, soit selon leur coupe.

On peut tout simplement imprimer le contenu de 'choice' pour vérifier que celui-ci est bien continuellement modifié si la selection change :

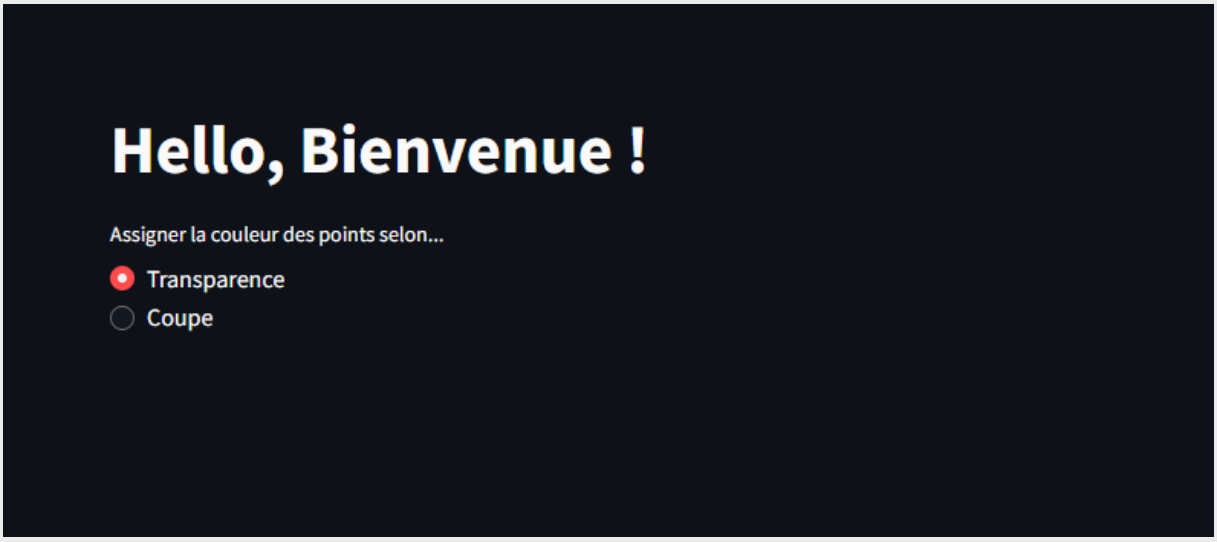
```
1 import streamlit as st
2
3 st.title("Hello, Bienvenue !")
4
5 choice = st.radio('Assigner la couleur des points selon...',['Transparence','Coupe'])
6
7 print(choice)
```

Si on exécute maintenant la commande :

```
streamlit run main.py
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

On obtient le résultat suivant :



Ce qui commence très fortement à se rapprocher de notre croquis !

La dernière étape consiste à ajouter le graphique dont le contenu sera adapté dynamiquement en fonction du choix de l'utilisateur. Point positif : nous avons déjà réussi à récupérer ce choix dans notre variable 'choice' !

Ajoutons notre graphique Plolty. Pour rappel, ce graphique était généré grâce au code suivant :

```
import pandas as pd
import plotly.express as px
import plotly

df = pd.read_csv("diamonds.csv")

fig = px.scatter(df, x='carat', y='price', color='clarity')

plotly.offline.plot(fig)
```

Modifions donc le code de notre page Streamlit :

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import plotly.express as px

1sChoice = 'Transparence'
2ndChoice = 'Coupe'

st.title("Hello, Bienvenue !")

choice = st.radio('Assigner la couleur des points selon...',[ 1sChoice, 2ndChoice])

df = pd.read_csv("diamonds.csv")

if (choice == 1sChoice):
    fig = px.scatter(df, x='carat', y='price', color='clarity')
else:
    fig = px.scatter(df, x='carat', y='price', color='cut')

st.plotly_chart(fig)
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

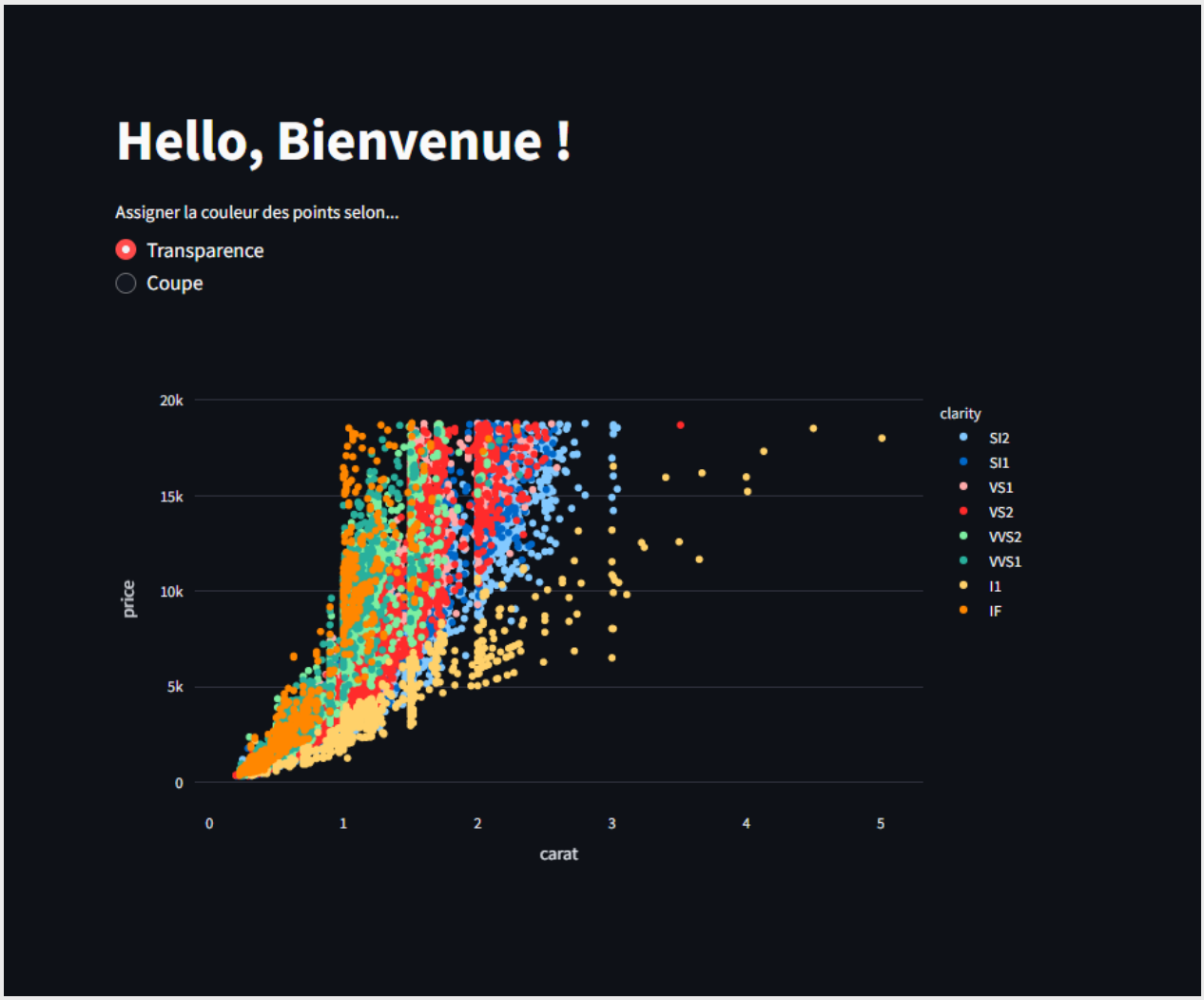
Explicitons les différentes opérations :

- D'abord, apres avoir créé nos controles de titre, et de boutons 'radio', nous importons notre dataset en créant un dataframe Pandas.
- Ensuite, en fonction du choix de l'utilisateur, nous créons le graphique Plotly.
- Finalement, nous utilisons la fonction st.plotly_char() de Streamlit pour afficher le graphique.

Le résultat est obtenu en exécutant la commande habituelle :

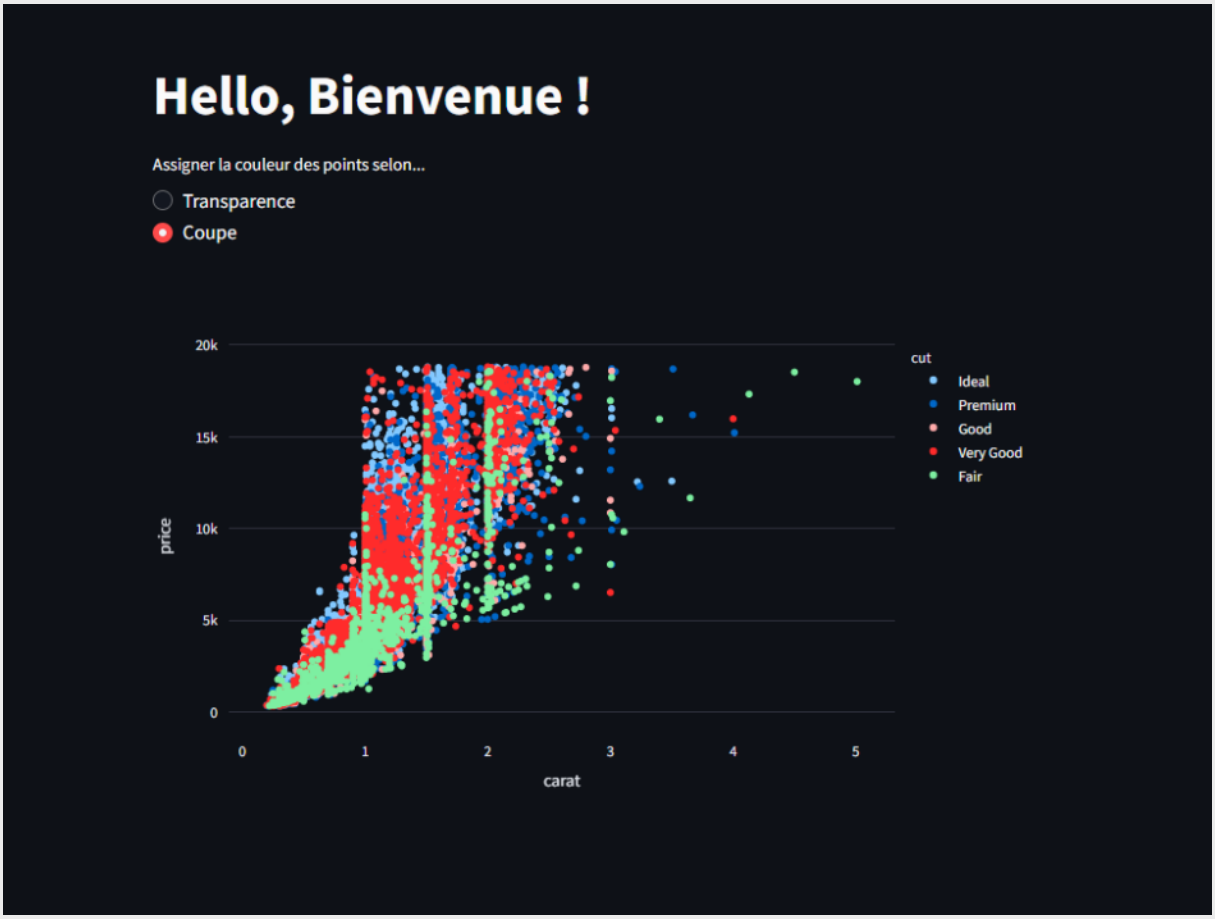
```
streamlit run main.py
```

Ce qui donne le rendu suivant :



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Si l'on sélectionne « *Coupe* » dans la liste proposée, le graphique s'adapte de manière dynamique :



Afin de se souvenir ou de découvrir les fonctions les plus importantes et utiles de Streamlit, il existe une page (construite avec Streamlit) qui recense la plupart des contrôles les plus utilisés : Streamlit cheat sheet[6]

Déploiement

Nous avons vu comment exécuter localement, sur notre machine, notre application Streamlit. Sachez qu'il est possible de déployer notre application sur une plateforme Web, de manière à la rendre disponible à tout le monde.

Ceci est très facile grâce au cloud de Streamlit. Il suffit de créer un compte, d'uploader vos fichiers Python, et le tour est joué.

Les lecteurs intéressés par cette possibilité sont invités à se rendre sur la page Get started with Streamlit[7] pour déployer leur application sur le web en quelques clics.

Remarque

De par la nature « *communautaire* » de Streamlit, il n'est pas possible de déployer des applications Streamlit de manière privée et illimitée. À l'heure d'écrire ce cours, il est possible de déployer uniquement une seule application en mode « *privé* », mais cela a peut être vocation à évoluer dans les mois/années à venir.

6. https://cheat-sheet.streamlit.app/
7. https://docs.streamlit.io/deploy/streamlit-community-cloud/get-started

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B. Exercice : Quiz

[solution n°2 p.16]

Question 1

Que fait le code suivant :

```
st.title("Titre")
```

- Il change le titre de la fenêtre du navigateur
- Il affiche un texte sur la page qui a une police plus imposante et en gras
- Il change le titre d'un graphique chargé préalablement sur la page

Question 2

Il est possible de tracer des graphiques Plotly sur des pages web générées avec Streamlit :

- Vrai
- Faux

Question 3

Sur une page Streamlit, il est possible d'ajouter des contrôles (boutons, choix de type 'radio', checkbox, etc.)

- Vrai
- Faux

Question 4

Streamlit peut être utilisé avec la librairie Pandas :

- Vrai
- Faux

Question 5

À quoi sert la commande :

```
streamlit run main.py
```

- À installer Streamlit
- À lancer notre app Streamlit
- À vérifier que streamlit est bien installé

IV. L'essentiel

Streamlit est une librairie complémentaire à celles que nous avons déjà abordées précédemment.

Sa simplicité d'utilisation rend cette librairie indispensable lorsqu'il est question de mettre en forme rapidement et facilement des résultats d'analyse, par exemple.

Par ailleurs, Streamlit permet de rendre n'importe quelle application Python interactive, ce qui en fait un avantage important.

L'aspect web de Streamlit en fait une solution portable et distribuable, ce qui permet d'échanger ses résultats avec tout le monde, sans se soucier de problèmes de librairies, de dépendances, ou de versions de Python.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

V. Auto-évaluation

A. Exercice

Question

[solution n°3 p.17]

Étendons l'exemple abordé durant le cours, et ajoutons la possibilité de choisir si l'on souhaite que la taille des points de notre graphique soit représentative de la profondeur '*depth*' du diamant.

Pour cela, il faut ajouter un second contrôle de type '*checkbox*', qu'il faut cocher ou non en fonction du besoin.

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°4 p.18]

Question 1

Streamlit ne peut s'utiliser que si l'on a une connexion internet.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

Lorsque le statut d'un contrôle de la page est modifié, il faut actualiser la page pour rafraichir le résultat :

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

Streamlit est complexe à mettre en œuvre.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 4

Il est possible d'intégrer de l'IA (intelligence artificielle) avec Streamlit :

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 5

À quoi faut-il être vigilant lors du déploiement d'applications Streamlit en ligne ?

- ○ À l'aspect privé des données et de l'applicatif
- ○ À la qualité de rendu une fois en ligne
- ○ Au prix

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 5 Solution n°1

Question 1

Qu'est-ce que Streamlit ?

- ⦿ Une librairie Python pour le développement d'interfaces graphiques simples
- ○ Une librairie Python pour entrainer des modèles d'IA (intelligence artificielle)
- ○ Une librairie pour tracer des graphiques

Il s'agit d'une librairie Python qui permet de créer des interfaces graphiques simples, permettant d'interagir avec une application Python.

Question 2

Streamlit permet de présenter des données et de rendre les résultats interactifs.

- ⦿ Vrai
- ○ Faux

C'est exactement ce pourquoi Streamlit a été créée. Présenter ses résultats rapidement et facilement à toute une communauté d'utilisateurs.

Question 3

Avec Streamlit, je peux créer des applications web complexes.

- ○ Vrai
- ⦿ Faux

Streamlit doit se limiter à des pages relativement basiques. Ce n'est pas une librairie conçue pour réaliser des sites webs avec du contenu complexe. Pour cela, il faut plutôt se diriger vers des frameworks web comme Django par exemple.

Question 4

Streamlit est open-source.

- ⦿ Vrai
- ○ Faux

C'est vrai : Streamlit est open-source. Vous pouvez consulter son code source via le lien Github suivant : Github - streamlit[8].

Question 5

Il est possible de faire des applications multi-pages avec Streamlit.

- ⦿ Vrai
- ○ Faux

Oui, c'est possible (Multipage apps[9]). Cependant, l'objectif de Streamlit est de proposer des interfaces simples composées de controles visuels de base. Ce n'est donc pas forcément son atout principal.

8. https://github.com/streamlit/streamlit
9. https://docs.streamlit.io/develop/concepts/multipage-apps

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 13 Solution n°2

Question 1

Que fait le code suivant :

```
st.title("Titre")
```

- ○ Il change le titre de la fenêtre du navigateur
- ◉ Il affiche un texte sur la page qui a une police plus imposante et en gras
- ○ Il change le titre d'un graphique chargé préalablement sur la page

À l'instar de st.text(), st.title() génère un texte dans une police plus large et en gras. Cette commande est utilisée pour afficher des titres de sections sur notre page web.

Question 2

Il est possible de tracer des graphiques Plotly sur des pages web générées avec Streamlit :

- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est tout à fait possible grâce a la commande st.plotly_chart().

Question 3

Sur une page Streamlit, il est possible d'ajouter des contrôles (boutons, choix de type 'radio', checkbox, etc.)

- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est vrai, et c'est en fait l'objectif principal de Streamlit : proposer à l'utilisateur une interface simple et intuitive pour pouvoir interagir avec une application Python.

Question 4

Streamlit peut être utilisé avec la librairie Pandas :

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Streamlit est compatible de la plupart des librairies d'analyses de données, donc Pandas. C'est donc une librairie qui peut tout à fait être utilisée avec Streamlit, comme nous l'avons d'ailleurs fait dans l'exemple précédent pour importer notre dataframe.

Question 5

À quoi sert la commande :

```
streamlit run main.py
```

- ○ À installer Streamlit
- ◉ À lancer notre app Streamlit
- ○ À vérifier que streamlit est bien installé

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Cette commande exécute un serveur web local sur votre machine, qui sert notre application Streamlit. Le navigateur web est automatiquement exécuté en pointant vers ce serveur, de manière à afficher notre application.

p. 14 Solution n°3

Nous devons modifier notre code pour y ajouter deux éléments :

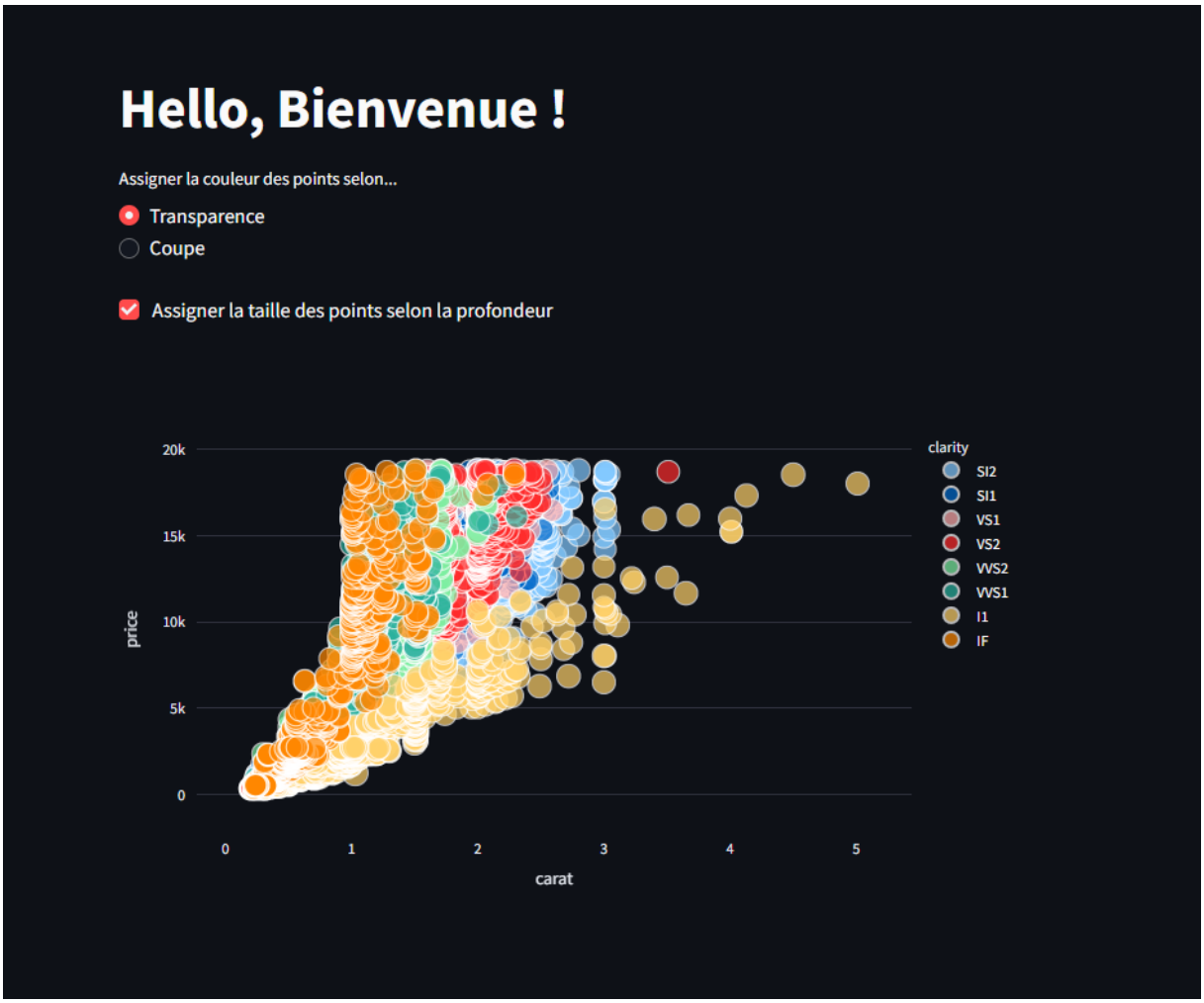
1. Le contrôle de type checkbox, permettant de choisir si oui on non nous souhaitons modifier la taille des points du graphique en fonction de la profondeur des diamants.
2. Adapter notre graphique à l'état de cette checkbox.

Voyons comment faire :

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import plotly.express as px

st.title("Hello, Bienvenue !")

choice = st.radio('Assigner la couleur des points selon...',['Transparence','Coupe'])
choiceDepth = st.checkbox('Assigner la taille des points selon la profondeur')

df = pd.read_csv("diamonds.csv")

if (choiceDepth == True):
    if (choice == 'Transparence'):
        fig = px.scatter(df, x='carat', y='price', color='clarity', size='depth')
    else:
        fig = px.scatter(df, x='carat', y='price', color='cut', size='depth')
else:
    if (choice == 'Transparence'):
        fig = px.scatter(df, x='carat', y='price', color='clarity')
    else:
        fig = px.scatter(df, x='carat', y='price', color='cut')

st.plotly_chart(fig)
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Ce qui nous donne le résultat suivant :



Exercice p. 14 **Solution n°4**

Question 1

Streamlit ne peut s'utiliser que si l'on a une connexion internet.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Streamlit peut tout à fait s'utiliser hors ligne. Le serveur local ouvert par streamlit lors de l'exécution de la commande 'run' n'a nullement besoin d'avoir une connexion internet. Cependant, si les bibliothèques que nous utilisons dans notre applicatif ont besoin d'une connexion internet, cela peut évidemment poser problème.

Question 2

Lorsque le statut d'un contrôle de la page est modifié, il faut actualiser la page pour rafraichir le résultat :

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La page est mise à jour de manière dynamique, de sorte que la modification de l'état des contrôles entraine immédiatement la mise à jour des résultats affichés sur la page.

Question 3

Streamlit est complexe à mettre en œuvre.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Streamlit est excessivement simple à utiliser. Il est possible de créer des interfaces en quelques lignes de code seulement.

Question 4

Il est possible d'intégrer de l'IA (intelligence artificielle) avec Streamlit :

- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est vrai. Python est très réputé pour ses performances et ses possibilités dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il est tout à fait possible, par exemple, d'interagir au niveau de l'applicatif, avec des modèles de type ChatGPT, ou même de réaliser des inférences avec des modèles qui tournent directement dans notre code Python. Nous avons montré quelques exemples au début de ce cours qui illustrent ces possibilités.

Question 5

À quoi faut-il être vigilant lors du déploiement d'applications Streamlit en ligne ?

- ◉ À l'aspect privé des données et de l'applicatif
- ○ À la qualité de rendu une fois en ligne
- ○ Au prix

Streamlit Community est gratuit, mais il ne permet pas de mettre en ligne un nombre illimité d'applications privées. Il faut donc être vigilant, surtout si l'on ne souhaite pas déployer publiquement notre application Streamlit.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite